TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

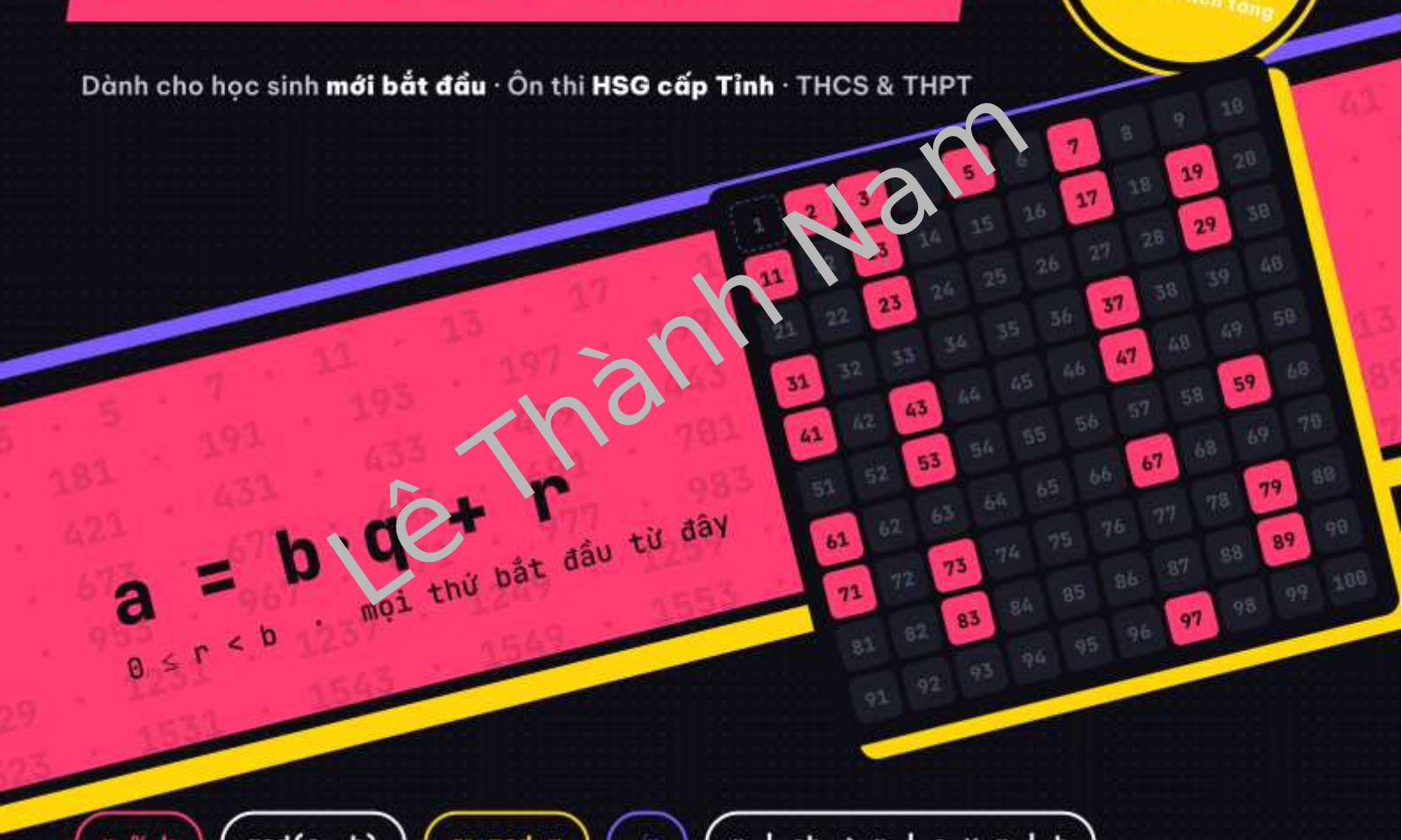
LẬP TRÌNH THI ĐẤU

SỐ HỌC

NỀN TẢNG

BẮT ĐẦU TỪ 0
không cần nền tảng

Dành cho học sinh **mới bắt đầu** · Ôn thi **HSG cấp Tỉnh** · THCS & THPT



Lê Thành Nam

`n % k` `gcd(a, b)` `aⁿ mod m` `√n` `p | ab ⇒ p | a ∨ p | b`

`lcm = a / g · b` `(1101)₂ = 13` `C(n, k)`

01 Phép chia và đồng dư	02 Chữ số và hệ cơ số	03 Số nguyên tố	04 Ước và bội	05 Lũy thừa và dãy số	06 Số lớn và tổ hợp

TẬP 2 · BÀI TẬP

48 bài · 3 mức độ
chấm theo subtask như đề thi thật

Chia hết · Đồng dư · Sàng · Euclid · Lũy thừa nhanh · Số lớn

Tổng hợp và biên soạn: **Lê Thành Nam**

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 1 đã trang bị cho em toàn bộ lý thuyết số học ở mức cấp tỉnh qua 16 bài học. Lý thuyết chỉ thật sự trở thành của mình khi em tự tay giải được bài. Cuốn sách này là **Tập 2: Bài tập**, gồm **48 bài**, ứng với 16 bài học của Tập 1: mỗi bài học có đúng ba bài tập ở ba mức độ.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Dùng trực tiếp một kiến thức của bài học. Làm được bài này nghĩa là em đã hiểu bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Phải kết hợp kiến thức với một bước suy luận, hoặc phải cẩn thận với giới hạn dữ liệu (tràn số, số âm, độ phức tạp).
★★★ **NÂNG CAO**	Mức bài khó nhất của đề cấp tỉnh: cần biến đổi bài toán, kết hợp nhiều kiến thức, hoặc xử lí những trường hợp rất dễ sót.

Mỗi bài được viết đúng theo thể thức đề thi: tên tệp dữ liệu vào và kết quả, giới hạn thời gian, giới hạn bộ nhớ, mô tả dữ liệu, và bảng **chấm điểm theo subtask**. Ràng buộc của subtask nhỏ luôn được chọn sao cho cách làm ngây thơ (vét cạn, mô phỏng) đạt được điểm của subtask đó. Vì vậy, trong phòng thi, **luôn có điểm cho người biết viết đúng cách ngây thơ**.

Mọi bài trong sách đã được chấm thật: lời giải mẫu đạt 100 điểm trên bộ test với giới hạn 1 giây, 256 MB; mỗi bài có thêm ba cách làm khác — phần lớn chưa đúng hoặc chưa đủ nhanh — và số điểm thật của chúng được ghi ở Tập 2. Các ví dụ trong đề được sinh ra bằng chính lời giải mẫu.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

Trình tự nên theo khi làm một bài.

- Đọc kĩ đề và **chạy tay các ví dụ**. Nếu không tự tính ra được kết quả của ví dụ, em chưa hiểu đề.
- Đọc bảng subtask: giới hạn của từng subtask cho biết độ phức tạp cần đạt. Với 10^8 – 10^9 phép tính mỗi giây: $n \le 10^3$ cho phép $O(n^2)$; $n \le 10^6$ cần $O(n)$ hoặc $O(n \log n)$; n tới 10^{18} cần $O(\log n)$, $O(\sqrt{n})$ hoặc công thức.
- Viết **cách ngây thơ** trước, kiểm tra với ví dụ. Chương trình này vừa lấy điểm subtask nhỏ, vừa là "trọng tài" để đối chiếu khi viết cách tối ưu.
- Trước khi viết cách tối ưu, hỏi ba câu: giá trị lớn nhất mỗi biến có thể nhận là bao nhiêu? Có số âm không? Có phép chia nào không chính xác không?
- Viết cách tối ưu, rồi **đối chiếu** với cách ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ (Phụ lục của Tập 1 có chương trình sinh test và đối chiếu mẫu).
- Thử các trường hợp biên: 0, 1, giá trị lớn nhất, số âm, dữ liệu toàn giống nhau.

Đọc và ghi tệp. Mọi chương trình đều mở đầu bằng đoạn "có tệp thì đọc tệp":

‹› Mẫu đọc ghi tệp

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Với đoạn này, chương trình đọc tệp khi chấm bằng Themis và đọc bàn phím khi chạy thử hay nộp lên trang chấm trực tuyến.

Giới hạn chung. Trừ khi đề ghi khác: thời gian 1 giây mỗi test, bộ nhớ 256 MB, ngăn xếp (stack) 8 MB. Mảng lớn (hơn khoảng 10^5 phần tử) phải khai báo **toàn cục** hoặc dùng vector. Điểm mỗi subtask tỉ lệ với số test đúng của subtask đó.

Khi bí. Mỗi đề có dòng "Liên hệ" chỉ tới bài học của Tập 1 chứa kiến thức cần dùng. Hãy đọc lại bài học đó, đặc biệt là hai bài toán mẫu, trước khi mở Tập 3.

Bảng tổng quan	Nội dung
Chương 1	Phép chia và đồng dư: 9 bài (Bài học 1 – 3).
Chương 2	Chữ số và hệ cơ số: 6 bài (Bài học 4 – 5).
Chương 3	Số nguyên tố: 9 bài (Bài học 6 – 8).
Chương 4	Ước và bội: 9 bài (Bài học 9 – 11).
Chương 5	Lũy thừa và dãy số: 9 bài (Bài học 12 – 14).
Chương 6	Số lớn và tổ hợp: 6 bài (Bài học 15 – 16).

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. PHÉP CHIA VÀ ĐỒNG DƯ **3**

Bài 1.1 PHÁT QUÀ 6
Bài 1.2 ĐẾM BỘI HAI SỐ 8
Bài 1.3 XẾP HÀNG 9
Bài 2.1 PHÉP TOÁN THEO MÔĐUN 10
Bài 2.2 ĐẾM CẶP 11
Bài 2.3 GHÉP SỐ 12
Bài 3.1 THỨ MẤY 13
Bài 3.2 FIBONACCI TẬN CÙNG 14
Bài 3.3 CHUYỀN BÓNG 15

CHƯƠNG 2. CHỮ SỐ VÀ HỆ CƠ SỐ **16**

Bài 4.1 TỔNG CHỮ SỐ 17
Bài 4.2 HẠNH PHÚC 18
Bài 4.3 ĐỐI XỨNG GẦN NHẤT 19
Bài 5.1 NHỊ PHÂN 20
Bài 5.2 HAI CƠ SỐ 21
Bài 5.3 CÂN THĂNG BẰNG 22

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN TỐ **23**

Bài 6.1 PHÂN LOẠI 24
Bài 6.2 NGUYÊN TỐ GẦN NHẤT 25
Bài 6.3 SIÊU NGUYÊN TỐ 26
Bài 7.1 TỔNG NGUYÊN TỐ 27
Bài 7.2 GOLDBACH 28
Bài 7.3 NGUYÊN TỐ SINH ĐÔI 29
Bài 8.1 ƯỚC NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT 30
Bài 8.2 NHÂN THÀNH CHÍNH PHƯƠNG 31
Bài 8.3 SỐ 0 TẬN CÙNG 32

CHƯƠNG 4. ƯỚC VÀ BỘI **33**

Bài 9.1 LIỆT KÊ ƯỚC 34
Bài 9.2 NHIỀU ƯỚC NHẤT 35
Bài 9.3 SỐ BẠN BÈ 36
Bài 10.1 ƯỚC CHUNG CỦA DÃY 37
Bài 10.2 CẮT HÌNH 38
Bài 10.3 CẶP ƯỚC CHUNG 39
Bài 11.1 RÚT GỌN 40
Bài 11.2 CỘNG PHÂN SỐ 41
Bài 11.3 ĐÈN NHẤP NHÁY 42

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 5. LŨY THỪA VÀ DÃY SỐ 43
Bài 12.1 VI KHUẨN 44
Bài 12.2 ĐẦU VÀ CUỐI 45
Bài 12.3 TỔNG LŨY THỪA 46
Bài 13.1 CHÍNH PHƯƠNG 47
Bài 13.2 TỔNG HAI BÌNH PHƯƠNG 48
Bài 13.3 CHÍNH PHƯƠNG HOẶC LẬP PHƯƠNG 49
Bài 14.1 CẤP SỐ CỘNG 50
Bài 14.2 KIM TỰ THÁP 51
Bài 14.3 DÃY SỐ 52

CHƯƠNG 6. SỐ LỚN VÀ TỔ HỢP 53
Bài 15.1 CỘNG TRỪ SỐ LỚN 54
Bài 15.2 FIBONACCI LỚN 55
Bài 15.3 CHIA SỐ LỚN 56
Bài 16.1 TỔ HỢP CHÍNH XÁC 57
Bài 16.2 ĐƯỜNG ĐI CÓ VẬT CẢN 58
Bài 16.3 CHIA KẸO 59

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

PHÉP CHIA VÀ ĐỒNG DƯ

Chín bài tập của chương luyện phép chia có dư với số âm và số rất lớn, các phép toán theo môđun, và kĩ thuật tìm chu kì của số dư.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	PHÁT QUÀ	PHATQUA	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	ĐẾM BỘI HAI SỐ	DEMBOI2	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1, Bài 11
1.3	XẾP HÀNG	XEPHANG	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	PHÉP TOÁN THEO MÔĐUN	PHEPTOAN	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	ĐẾM CẶP	DUCAP	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	GHÉP SỐ	GHEPSO	★★★ NÂNG CAO	Bài 2, Bài 4
3.1	THỨ MẤY	THUMAY	★ CƠ BẢN	Bài 3, Bài 1
3.2	FIBONACCI TẬN CÙNG	FIBTC	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	CHUYỀN BÓNG	CHUYENBONG	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 PHÁT QUÀ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
PHATQUA.INP	PHATQUA.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (định lí chia có dư, làm tròn lên)

Nhà trường chuẩn bị n viên kẹo để phát đều cho k bạn học sinh. Mỗi bạn nhận cùng một số kẹo, nhiều nhất có thể; số kẹo còn thừa được cất lại. Thầy hiệu trưởng muốn biết thêm: cần mua thêm **ít nhất** bao nhiêu viên kẹo để có thể chia đều cho k bạn mà không thừa viên nào?

Có q tình huống như vậy. Với mỗi tình huống, hãy cho biết mỗi bạn nhận bao nhiêu kẹo, còn thừa bao nhiêu viên, và cần mua thêm ít nhất bao nhiêu viên.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu là số nguyên q ($1 \le q \le 10^5$).

- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm hai số nguyên n, k ($0 \le n \le 10^{18}$; $1 \le k \le 10^{18}$).

Kết quả

- q dòng, mỗi dòng gồm ba số: số kẹo mỗi bạn nhận, số kẹo thừa, số kẹo cần mua thêm.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	n, k ≤ 1000.
2	30	n, k ≤ 10^9.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

PHATQUA.INP	PHATQUA.OUT	Giải thích
3 17 5 20 5 3 10	3 2 3 4 0 0 0 3 7	17 = 5·3 + 2; mua thêm 3 viên được 20 = 5·4. 20 chia hết cho 5: không cần mua thêm. Mỗi bạn nhận 0 viên, thừa 3, mua thêm 7.

Lê Thành Nam

BÀI 1.2 ĐẾM BỘI HAI SỐ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
DEMBOI2.INP	DEMBOI2.OUT	1 giây	256 MB	★★ TRUNG BÌNH

Liên hệ: Bài 1 (đếm bội trong đoạn), Bài 11 (bội chung nhỏ nhất)

Trên trục số, bạn An tô đỏ mọi điểm nguyên chia hết cho x, bạn Bình tô xanh mọi điểm nguyên chia hết cho y (một điểm có thể vừa đỏ vừa xanh). Có q câu hỏi: trong đoạn [a, b] có bao nhiêu điểm nguyên được tô màu (đỏ, xanh hoặc cả hai)?

Dữ liệu vào

- Dòng đầu là số nguyên q ($1 \le q \le 5 \cdot 10^4$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm bốn số nguyên a, b, x, y ($-10^{18} \le a \le b \le 10^{18}$; $1 \le x, y \le 10^9$).

Kết quả

- q dòng, mỗi dòng là đáp số của một câu hỏi.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$0 \le a \le b \le 10^6$; $q \le 100$.
2	30	$1 \le a \le b$.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

DEMBOI2.INP	DEMBOI2.OUT	Giải thích
3 1 20 4 6 -12 12 4 6 1 30 6 10	7 9 7	4, 6, 8, 12, 16, 18, 20. Có cả số âm và số 0. 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30.

Lê Thành Nam